

Демонстрационная версия проверочной работы №2

Задание 1. Все ученики старших классов школы участвуют в городской олимпиаде по математике. В качестве зависимой интересующей нас переменной выступает Y – количество набранных баллов на олимпиаде, от 0 до 100. За несколько месяцев до олимпиады проводится отборочный тест, результаты которого тоже оцениваются по 100-балльной шкале. По результатам этого отборочного теста школьники приглашаются на программу интенсивной подготовки к олимпиаде: на эту программу приглашаются только самые перспективные ученики, набравшие на отборочном тесте 80 баллов и выше.

То есть, ученики получают интенсивную подготовку ($D=1$) при $X \geq 80$, если же $X_i < 80$ – не получают ($D_i = 0$). Для оценки эффекта от участия в интенсивной программе подготовки на результаты олимпиады используется четкий разрывной дизайн (sharp RDD). По итогам была оценена спецификация модели следующего вида:

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1(x_i - 80) + \hat{\beta}_2 D_i + \hat{\beta}_3(x_i - 80)D_i$$

Оценки коэффициентов этой модели представлены в таблице ниже:

	Y: результат на олимпиаде
Константа	71.20*** (0.85)
$x_i - 80$	0.45*** (0.12)
D_i	7.40*** (1.238)
$(x_i - 80) \times D_i$	-0.07 (0.163)
Число наблюдений	560
Bandwidth	[74; 86]

В скобках приведены робастные стандартные ошибки (НСЗ)

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$.

1. Проинтерпретируйте оценки коэффициентов в данной модели
2. Приведите пример, как здесь может быть нарушено допущение об отсутствии манипуляции

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы:

1. Прокомментируйте следующее утверждение: «Where the original data has control and treated observations that don't look similar (it's imbalanced), matching helps reduce the sensitivity of results to the functional form assumptions you make in your regression.» В частности, проиллюстрируйте на графике, как мэтчинг может уменьшить зависимость результатов исследования от выбранной функциональной формы взаимосвязи отклика и независимой
2. Объясните, в чем заключается допущение непрерывности, необходимое для валидности результатов разрывной регрессии
3. Каковы последствия использования слабого инструмента в рамках метода инструментальных переменных?

Задание 3. Ниже представлены результаты диагностических тестов после оценивания модели с инструментальными переменными.

Тест	Значение p-value
Sargan test	NA
Weak instruments	0.103
Wu-Hausman test	0.006

Проинтерпретируйте результаты теста Wu-Hausman (обозначьте нулевую гипотезу для этого теста, что означает соответствующее значение p-value, о чем говорят исследователю данные результаты)

Задание 4. Известно, что объекты A,B,C принадлежат к группе воздействия, в то время как D, E, F, G относятся к контрольной группе. Ниже представлена матрица расстояний Махаланобиса между этими объектами

	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
<i>A</i>	...	0.898	1.915	0.787
<i>B</i>	1.162	1.355	1.439	1.274
<i>C</i>	0.993	1.685	1.004	1.521

Кроме этого, известны значения признаков для объектов A и D:

Объект A: $X_1 = 5.5$; $X_2 = 132$ Объект D: $X_1 = 6.1$; $X_2 = 131$

Также известно, что $Var(X_1) = 0.64$; $Var(X_2) = 1.21$; $Cov(X_1; X_2) = 0.28$

1. Заполните пропущенное значение в матрице расстояний выше, рассчитав расстояние Махаланобиса между объектами A и D

2. На основании полученной матрицы расстояний оставьте пары объектов в соответствии с методом ближайшего соседа в мэтчинге без возвращения объектов. Реализуйте процедуру мэтчинга, переходя от объекта А к объекту С последовательно

Задание 5.

Рассмотрим значения outcome variable Y – сколько статей выходит у исследователя в течение года в журналах первого и второго квартилей – при разных значениях treatment variable T . Treatment variable принимает значение 1, если исследовательскую деятельность стимулирует надбавкой к заработной плате. Treatment variable принимает значение 0 для тех, кто попал в контрольную группу (исследователь не получает надбавку за статьи).

Исследователь	Treatment	Количество статей в журналах Q1-Q2
1	0	0
2	0	1
3	1	1
4	0	2
5	0	1
6	1	3
7	1	2
8	0	2
9	1	5
10	0	0
11	1	4
12	1	3

1. Найдите «наивную» оценку среднего эффекта воздействия
2. Можно ли полагаться на полученную в первом пункте оценку АТЕ, если известно, что первые шесть исследователей – из области математики, а последние шесть исследователей – из области социальных наук? Объясните, почему. Если полагаться нельзя, рассчитайте эффект воздействия отдельно на каждой подвыборке
3. Порассуждайте, соблюдаются ли в данном случае допущения SUTVA. Свой ответ поясните, проиллюстрируйте примерами